COMPARATOR TESTBENCH

1. Hàm kiểm tra cốt lõi (task check)

Mỗi lần được gọi, task check thực hiện chuỗi thao tác:

- **Cấp nguồn tín hiệu:** Gán giá trị a, b, uns vào DUT và delay 1ns (#1) để mạch tổ hợp ổn định.
- **Tính toán Golden Model (Mô hình chuẩn):**
  - eq_e: Kiểm tra $a == b$.
  - lt_e & gt_e: Sử dụng trực tiếp toán tử <, > của SystemVerilog. Nếu uns = 0, dùng $signed() để ép kiểu so sánh bù 2 có dấu.
- **Xác minh logic ngặt nghèo:**
  - So sánh bộ cờ thực tế (o_eq, o_lt, o_gt) với cờ kỳ vọng (eq_e, lt_e, gt_e).
  - Kiểm tra điều kiện **One-Hot**: (o_eq + o_lt + o_gt) === 2'd1 để đảm bảo tại một thời điểm luôn luôn và chỉ duy nhất có 1 cờ bằng 1.
- **Ghi nhận & Báo lỗi:** Tự động tăng đếm total, đếm err và in tối đa 20 lỗi đầu tiên nếu phát hiện sai lệch.

2. Chi tiết 5 chiến lược phủ kịch bản (T1 - T5)

- **T1 — Test các giá trị biên (Corner Cases):**
  - Tạo mảng 12 giá trị nhạy cảm: 0, 1, 0xFFFFFFFF (Max Unsigned), 0x7FFFFFFF (Max Signed), 0x80000000 (Min Signed), 0xAAAA..., 0x5555....
  - Quét toàn bộ tổ hợp $a \times b$ giữa 12 giá trị này ở cả 2 chế độ Signed và Unsigned ($12 \times 12 \times 2 = 288$ phép thử).
- **T2 — Test độ nhạy từng bit (Single-Bit Differing):**
  - Lấy số ngẫu nhiên r, sau đó đảo đúng 1 bit ở vị trí k ($0 \leq k \leq 31$) để tạo $b = r \oplus 2^k$.
  - Lặp 100 lần cho mỗi vị trí bit ở cả 2 chiều ($a < b$ và $a > b$) trên cả 2 chế độ.
  - **Mục đích:** Bắt buộc mạch phải chứng minh được rằng bất kỳ bit nào từ bit 0 đến bit 31 khi bị thay đổi đều ảnh hưởng chính xác tới cờ so sánh.

- **T3 — Test điểm ranh giới (Equal & Adjacent values):**
  - Kiểm tra 2,000 cặp số bằng nhau ($a = b$) để ép cờ o_eq = 1.
  - Kiểm tra 2,000 cặp số sát kề (a và $a + 1$) để kiểm tra độ chính xác ở ranh giới nhỏ nhất ($+1$ LSB).
- **T4 — Test đảo dấu (Opposite Signs):**
  - Ép cố định 1 số có MSB = 0 (số dương) và 1 số có MSB = 1 (số âm).
  - **Mục đích:** Kiểm tra điểm khác biệt lớn nhất giữa Signed và Unsigned (Ví dụ: Số âm ở chế độ Signed bé hơn số dương, nhưng ở chế độ Unsigned lại lớn hơn số dương vì bit MSB mang giá trị 2^{31}).
- **T5 — Fuzzing ngẫu nhiên quy mô lớn (Fully Random):**
  - Chạy 50,000 phép tính với giá trị a, b và chế độ uns ngẫu nhiên hoàn toàn từ $urandom.